Maria Camila Suarez Sanchez | 16 | Abril | 2026

Taller 16 Abril

Punto 1. Mezcla de fertilizantes.

a) X_1: Toneladas de fertilizante F_1
X_2: Toneladas de fertilizante F_2 } Variables de desición.

b) Función objetivo: Entendemos que se quiere Maximizar ganancias

$$\text{Max } Z = 180x_1 + 220x_2$$

c) Restricciones del problema.

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 120 \\ 2x_1 + 1x_2 \leq 80 \\ 5x_1 + 3x_2 \leq 150 \end{cases}$$

No negatividad

$$\begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

d) Clasificación modelo

Es lineal porque la función objetivo y las restricciones son ecuaciones de primer grado. y es continuo porque las toneladas no están restringidas a tomar solo valores enteros, pueden tomar valores decimales.

Punto 2. Producción semanal de una fabrica.

a) Variables dependientes: $\begin{cases} M_n \\ S_n \end{cases}$ → dependen de n y de los valores de la semanana anterior.

Variables Independientes: n → representa el numero de las semanas y con este se calcula

b) clasificación modelo

Es lineal porque las variables no están elevadas a potencias ni se multiplican entre sí. y es discreto porque la variable n está restringida al tomar valores específicos (n+1).

c) Producción Semanas 1 y 2

Semana 0: $S_0 = 200$ $M_0 = 80$

Semana 1: $S_1 = 0.6(200) + 0.2(80) + 40$
$120 + 16 + 40$
$S_1 = \boxed{176}$ Sillas

$M_1 = 0.1(200) + 0.5(80) + 20$
$20 + 40 + 20$
$M_1 = \boxed{80}$ Mesas

Semana 2= $S_2 = 0.6(176) + 0.2(80) + 40$
$105.6 + 16 + 40$
$S_2 = \boxed{161.6}$ sillas
$\approx \boxed{162}$

$M_2 = 0.1(176) + 0.5(80) + 20$
$17.6 + 40 + 20$
$M_2 = \boxed{77.6}$ Mesas
$\approx \boxed{78}$

d) Equilibrio

$S = 0.6S + 0.2M + 40$
$S - 0.6S - 0.2M = 40$
$\boxed{0.4S - 0.2M = 40}$

$M = 0.1S + 0.5M + 20$
$M - 0.1S - 0.5M = 20$
$\boxed{0.1S + 0.5M = 20}$

Equilibrio

Punto 3. Epidemia en una ciudad.

a) Variables:
- t = tiempo (días) -> Independiente
- $I(t)$ = Personas infectadas en el tiempo t -> dependiente

Parámetros:
- $\beta = 0.00003$ tasa contagio diaria
- $\gamma = 0.1$ tasa recuperación diaria
- Población total: 10000

b) El modelo es No lineal porque I (variable dependiente) se multiplica por sí misma esto rompe la linealidad.
$(10.000 - I)I$ I^2

c) condición inicial -> $t = 0$ $I(0) = 50$ -> 50 personas infectadas inicialmente

d) Puntos de equilibrio $dI/dt = 0$

① $I = 0$

② $\beta(10000 - I) - \gamma = 0$
$\beta(10.000 - I = \gamma$
$10.000 - I = \gamma/\beta$
$I = 10000 - \frac{\gamma}{\beta}$

e) ① No hay infectados por lo tanto desaparece la enfermedad

② Hay un número constante de infectados, la enfermedad no desaparece pero tampoco crece.

Powered by CamScanner

Punto 4. Modelo logístico de pesca.

a) Variables = • n = tiempo (años) → Independiente
• P_n = Población de peces en n → dependiente

Parametros = • $r = 0.4$ tasa de crecimiento
• $K = 1000$ capacidad maxima de la laguna
• $H = 80$ Pesca anual.

b) Es <u>No lineal</u> porque P_n se multiplica por si misma en $P_n(1-\frac{P_n}{K})$ y discreto porque se calcula en intervalos de tiempo definidos (años) no de forma continua.

c) Calcular P_1 y P_2 $\qquad P_0 = 400$

P_1 = Población Final año 1

$$P_1 = P_0 + r \cdot P_0 \left(1 - \frac{P_0}{K}\right) - H$$
$$P_1 = 400 + 0.4 \cdot 400 \left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$$
$$P_1 = \boxed{416}$$

P_2 = Población Final año 2

$$P_2 = P_1 + r \cdot P_1 \left(1 - \frac{P_1}{K}\right) - H$$
$$P_2 = 416 + 0.4 \cdot 416 \left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80$$
$$P_2 = \boxed{433.2 \approx 433}$$

d) Puntos de equilibrio. $\quad P_{n+1} = P_n = P$

$$P = P + r \cdot P \left(1 - \frac{P}{K}\right) - H \longrightarrow \cancel{P} = \cancel{P} + rP\left(1 - \frac{P^2}{K}\right) - H$$
$$0 = 0.4\,P\left(1 - \frac{P^2}{1000}\right) - 80$$
$$0 = 400P - 0.4P^2 - 80.000$$
$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{(-1000)^2 - 4(4)(200.000)}}{2(1)}$$

$P_1 = 277$
$P_2 = 724$

e) P_1 → Inestable, la población disminuye por la pesca hasta que desaparece
P_2 → Estable, la pesca y el crecimiento están en balance y se mantiene la población.

Powered by CamScanner